附录　实验报告

机械传动性能参数测试与分析实验报告

实验 1　单级机械传动装置性能参数测试实验（基本型）

班　级	未来班2022-06班	姓　名	冯禹坤	学　号	2022111179	日期	2024/11/19
指导教师						成绩	

一、摩擦传动性能参数测试实验

1. 实验目的

1)掌握转速,转矩,传动比,传动效率等参数的基本测量原理与方法.

2)通过实验,了解各种单级机械传动装置特点.

3)了解带传动中的弹性滑动现象,打滑现象,及其工作能力之间的关系.

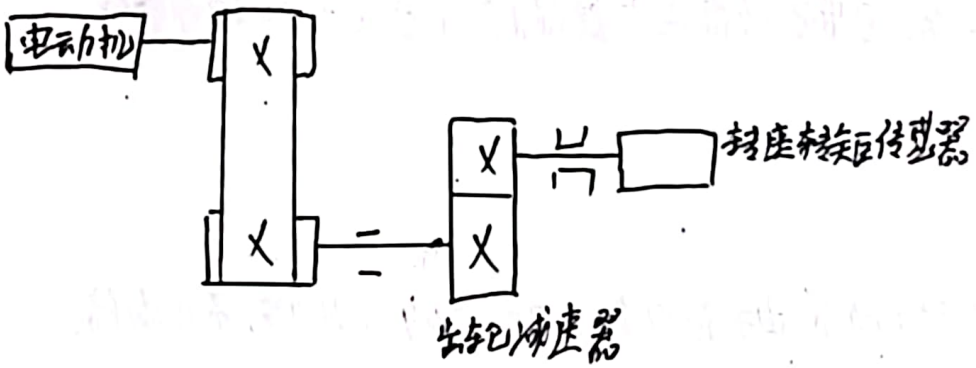
2. 实验原理

1)弹性滑动率 $\varepsilon=\frac{v_1-v_2}{v_1}=\frac{n_1D_1-n_2D_2}{n_1D_1}$；由此可知,测量主,从动轮的转速及带轮直径即可计算ε.

单根V带最合适预紧力 F_0

$$F_0=500\left(\frac{2.5}{K_\alpha}-1\right)\frac{P_d}{zv}+mv^2$$

3. 实验装置结构简图



4. 实验装置原始数据

V带：规格型号 Z43

带轮直径：D_1 = 106 mm； D_2 = 106 mm

电动机：型号 Y90L-4；额定功率 1.5 kW；同步转速 n_d = 1500 r/min

转矩转速传感器：

输入端：型号 ZJ0D；额定转矩 20 N·m；转速范围 0~10000 r/min

输出端：型号 NJ10；额定转矩 50 N·m；转速范围 0~6000 r/min

磁粉制动（加载）器：型号 CZ-5；额定转矩 50 N·m；

允许滑差功率 4 kW

5. 测定V带传动效率及滑动率时选择的工况参数

电动机转速 n_1 = 1800 r/min

加载（负载）范围： 0 ~ 4 kW

实验数据采集方式：定点 采样

6. 实验步骤

1) 预习实验内容

2) 观察装置结构，检测仪器连接是否正确

3) 转动被测传动装置，检查是转动灵活，有无阻滞

4) 对测量设备调零

5) 开启电机测试数据，从空载依次加载

6) 关闭电源

7. 实验结果分析

(1) V带传动实验结果分析（将实验曲线打印结果附于实验报告后）。

随加载增加，输入与输出扭矩均上升，转速与效率先增再减，因带传动存在止载保护，负载过大时，效率降低。

(2) 通过实验，观察、描述带传动的弹性滑动及打滑现象。

① 弹性滑动是由于不均匀受力导致的不同形变，不可消除

② 打滑是止载时出现的，可以避免

8. 思考题

(1) 影响带传动的弹性滑动与传动能力的因素有哪些？对传动有何影响？

①摩擦系数：当摩擦系数增大时，传动效率增大.

②包角α：紧边在下，包角增大，传动效率增大.

紧边在上，包角减小，传动效率减小.

③张紧力：张紧力增大，传动效率增大.

(2) 带传动的弹性滑动现象与打滑有何区别？它们产生的原因是什么？当 $D_1 = D_2$ 时打滑发生在哪个带轮上并试分析原因？

区别：弹性滑动力不可消除，打滑可以避免

原因：弹性滑动紧边受力大，松边受力小，由于受力不均，产生了不同的形变，产生了轮与带的相对位移.

$D_1=D_2$ 时，主动轮会上会出现打滑，主动轮发生打滑时，其滑动摩擦力小于被动轮的最大静摩擦，故主动轮会打滑

二、啮合传动性能参数测试实验

1. 实验目的

1)掌握转速、转矩、传动效率等参数的测量原理

2)了解啮合传动装置的特点，并了解啮合传动的功率大小范围。

3)了解多出轴受力应及影响。

4)了解ZJ350系列装置的基本构造及原理。

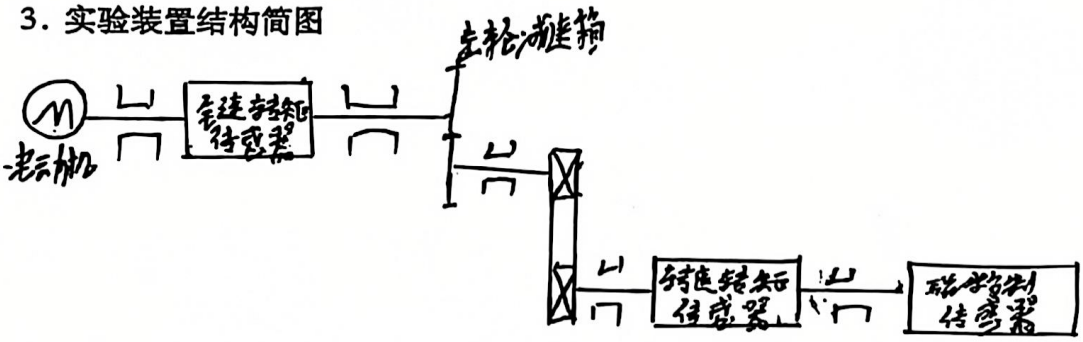
2. 实验原理

1)传动效率η测量：$\eta=\frac{P_o}{P_i}$

转速转矩功率：$P=Mw=\frac{2\pi n}{60\times1000}M=\frac{\pi n}{3000}M$

$\Rightarrow \eta=\frac{M_o n_o}{M_i n_i}$

3. 实验装置结构简图



4. 实验装置原始数据

齿轮减速器：类型 斜齿 ；齿数：$Z_1=$ 38 、$Z_2=$ 57 ；减速比 1:1.5 ；

中心距 $a=$ 120 mm

蜗杆减速器：蜗杆类型 ZA ；蜗杆头数 $Z_1=$ 4 ；蜗轮齿数 $Z_2=$ 30 ；

减速比 1:7.5 ；中心距 $a=$ 63 mm

链传动：链号 08B ；链节距 $p=$ 12.70 mm，链轮齿数：$Z_1=$ 21 、$Z_2=$ _____

5. 测定啮合传动效率时选择的工况参数

(1) 齿轮传动实验。

电动机转速 n_1 = 890 r/min

加载（负载）范围：0 ~ 1.1 kW

实验数据采集方式：定点 采样

(2) 蜗杆传动实验。

电动机转速 n_1 = 890 r/min

加载（负载）范围：0 ~ 1.1 kW

实验数据采集方式：定点 采样

(3) 链传动实验。

电动机转速 n_1 = 890 r/min

加载（负载）范围：0 ~ 1.1 kW

实验数据采集方式：定点 采样

6. 实验步骤。

1)预习

2)观察传动实验装置的结构，检查设备是否接线正常。

3)转动啮合装置，检查其转动是否流畅无阻碍。

4)测试前调零。

5)从空载开始，依次加载记录数据。

6)关闭电源。

7. 实验结果分析

(1) 齿轮传动实验结果分析（将实验曲线打印结果附于实验报告后）。

加载不断增大，传动效率也随之提高，并趋于100%。

(2) 蜗杆传动实验结果分析（将实验曲线打印结果附于实验报告后）。

传动效率随加载提高而增大，趋于100%

(3) 链传动实验结果分析（将实验曲线打印结果附于实验报告后）。

传动效率随加载提高而增大，趋于100%.

(4) 通过实验，观察、描述链传动的运动特性。

1)链传动运动不均匀性：

链条前进和上下摆动速度是周期性变化，

链轮齿节距越大，齿数越少，链速变化越大.

2)链传动动载荷：多边形效应使成链条，链轮

轮是周期变速，由此产生动载荷.

8. 思考题

(1) 啮合传动装置的效率与哪些因素有关？为什么？

1)齿轮类型，不同形状齿轮会影响啮合的稳定和精度

2)加工精度，高精度加工可以减少传动中的磨损，提高效率

3)润滑，润滑可以降低齿面间摩擦系数.

4)传动方式，不同的传动方式和不同的载荷也会影响效率.

(2) 啮合传动中各种传动类型各有什么特点？其应用范围如何？

1)齿轮传动：运转平稳，可用于中、低高速的传动.

2)蜗轮蜗杆传动：具有自锁性，传动比高，但传动效率低.

3)带传动：传动效率高应用范围广，但易磨损，易打滑，存在弹性滑动.

4)凸轮传动：结构简单，运转稳定，广泛应用于自动机械，仪表等等.

(3) 通过实验，比较带传动与链传动的主要特点及应用范围。

1)链传动：无弹性滑动，无打滑，传动比平稳，传动效率高，所需预紧力较小，作用于轴的压力也较小，受用于高温、易火然环境.

2)带传动：结构简单，重量轻，使用方便，缓冲性能好，能带动大载荷，应用于小型机械设备。

(4) 通过实验，讨论摩擦传动与啮合传动的主要特性如何？

摩擦传动：①结构简单，安装精度低，传动效率低；

②能缓和冲击，吸收振动，运行平稳噪音小.

啮合传动：① 传动效率高，应用广泛

② 可以应用于多种工作环境和不同载荷.